Progress Report Semester 2/202x (Update working status as of MAR 202x)

Group No: 20

Project Title: An Exploration of Artificial Intelligence for Detection of Inhibition Zones in Antibiotic Susceptibility Testing

Project Members:

1. **พีรพัฒน์ ศิริพัฒนคุณ**
2. **ภัทรดนย์ ธนประสิทธิ์พัฒนา**

Advisor Name: **ผศ.ดร.นนทพรรษน์ ลีราช** _____

ดร.คริษฐา แจ้งสามสี **คริษฐา แจ้งสามสี**

Co-advisor: **ผศ.ดร.ปณิธิ อัจฉราฤทธิ์** _____

Supervisor (WIL): **ดร. จุมพล พลวิชัย**

บทนำ

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาวิธีการลดเวลาในการทำงานและลดความผิดพลาดของผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาในการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงยับยั้งเชื้อ โดยปกติการวัดมักใช้ไม้บรรทัดและนำค่าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของ CLSI หรือ EUCAST ซึ่งอาจใช้เวลานานและเกิดความคลาดเคลื่อนได้ งานวิจัยนี้จึงมุ่งพัฒนาวิธีการตรวจจับเส้นผ่านศูนย์กลางของวงยับยั้งเชื้อจากภาพถ่ายแบบอัตโนมัติ โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพร่วมกับโมเดล Deep Learning เพื่อเรียนรู้รูปแบบของวงยับยั้ง จากนั้นนำผลที่ตรวจจับได้มาคำนวณหาเส้นผ่านศูนย์กลางด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์ ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจจับวงยับยั้งได้มากกว่าหนึ่งวงภายในภาพเดียว นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเป็นระบบเว็บแอปพลิเคชันที่ออกแบบให้ใช้งานง่าย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดภาพและรับผลการวิเคราะห์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการวิเคราะห์ผลได้มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

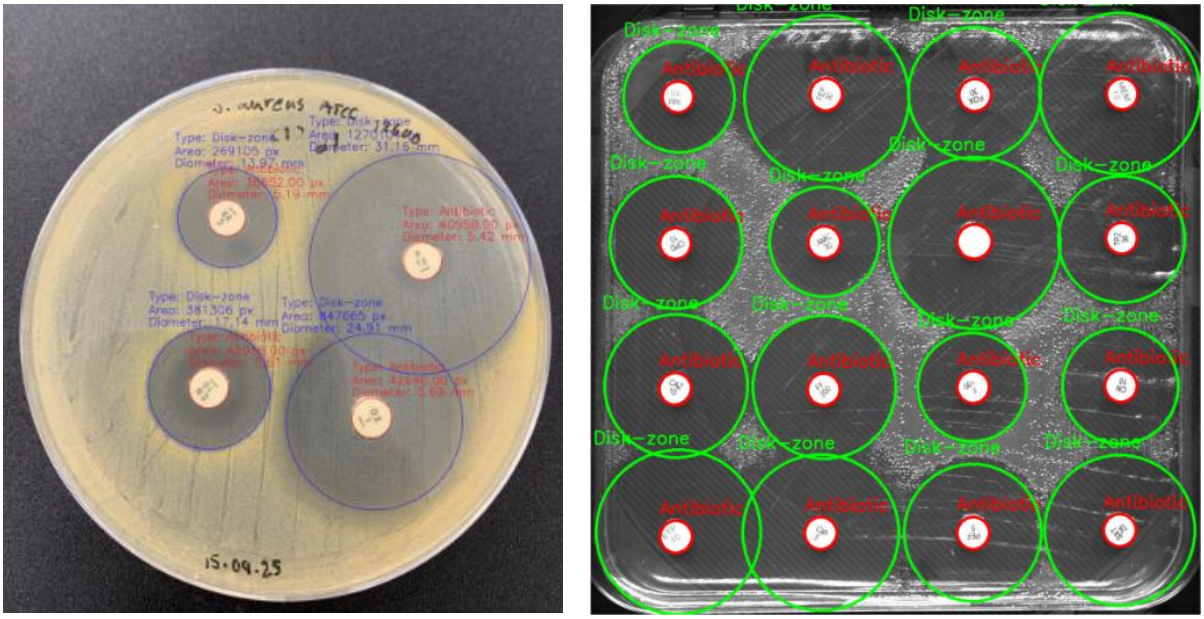
1. เพื่อศึกษาวิธีการแปลผล Antimicrobial susceptibility testing โดยวิธี Kirby–Bauer disk diffusion ตามมาตรฐาน CLSI และ EUCAST
2. เพื่อพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของ zone of inhibition จากภาพถ่ายแผ่นทดสอบให้ได้ตรงตามมาตรฐาน CLSI และ EUCAST

3. เพื่อเปรียบเทียบความแม่นยำและความรวดเร็วระหว่างการวัด zone of inhibition โดยการวัดวงด้วยไม้บรรทัดกับโมเดลปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมด 3 โมเดลที่แตกต่างกัน ได้แก่ FASTER R-CNN, YOLOv11 และ Hough Transform

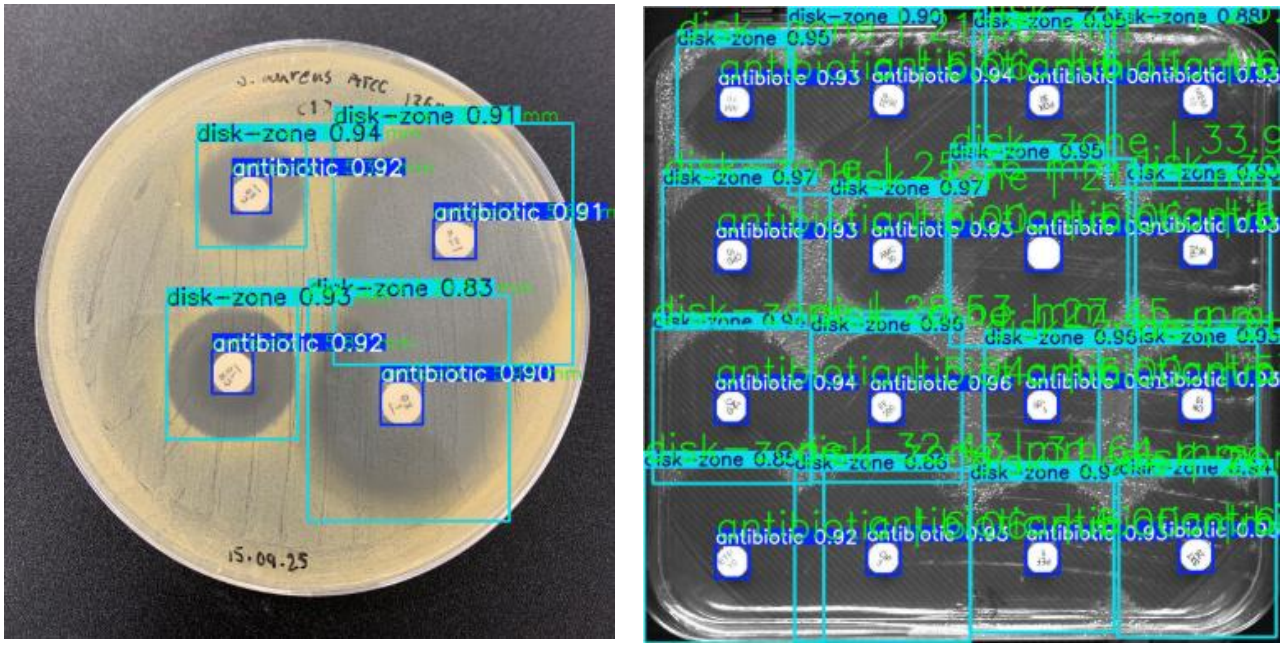
4. เพื่อนำระบบไปใช้งานจริงในรูปแบบของเว็บไซต์

ความก้าวหน้าของโครงการ

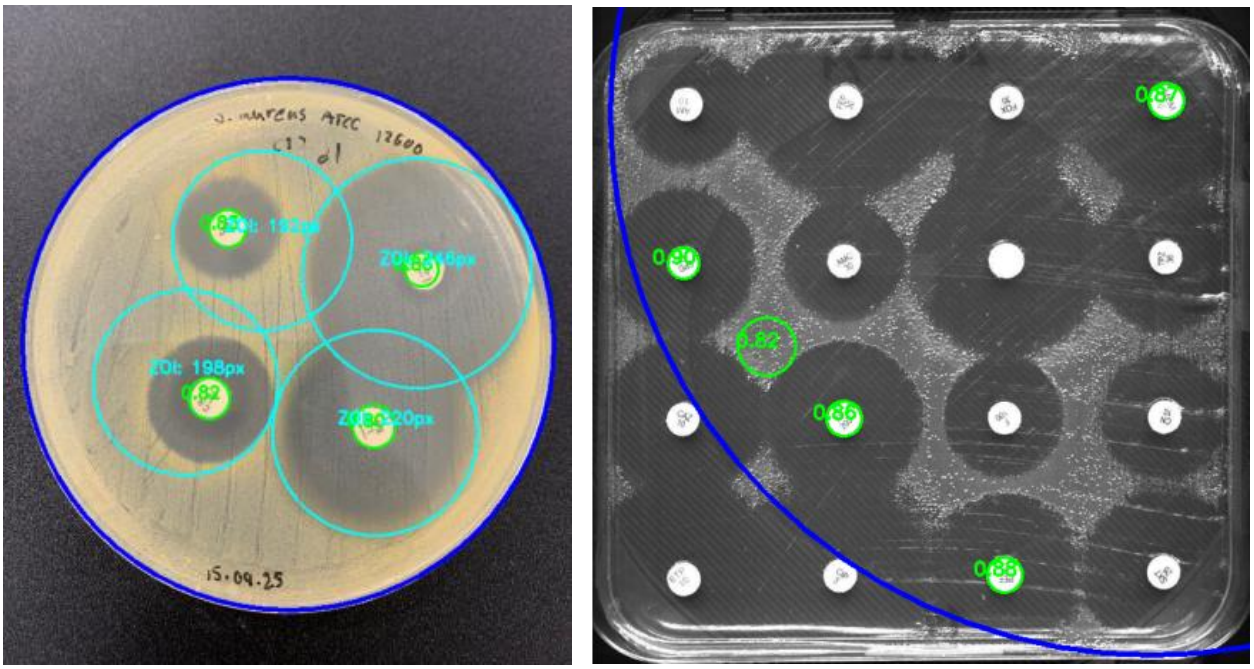
- การศึกษามาตรฐานและการรวบรวมข้อมูล (บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 1): รวบรวมข้อมูลภาพจานเพาะเชื้อจากการทดลองจริงและจากฐานข้อมูลออนไลน์ (เช่น DRYAD) รวมเป็นจำนวน 287 ภาพ และทำการเพิ่มปริมาณข้อมูลด้วยเทคนิค Data Augmentation จนมีข้อมูลชุดฝึกสอนจำนวน 543 ภาพ นอกจากนี้ยังได้ทำการสร้างข้อมูลภาพจำลอง (Synthetic Data) เพิ่มเติมอีกจำนวน 2,000 ภาพ โดยแบ่งเป็นภาพที่มีการกำหนดตำแหน่งแผ่นยาแบบตายตัว (Fixed position) จำนวน 1,000 ภาพ และภาพที่สุ่มตำแหน่งแผ่นยาแบบไม่ตายตัว (Unfixed position) อีกจำนวน 1,000 ภาพ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของชุดข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของโมเดล
- การพัฒนาและเปรียบเทียบโมเดล AI (บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 2 และ 3): ดำเนินการฝึกสอนและทดสอบโมเดลทั้ง 3 ตัว (Hough Transform, Faster R-CNN, YOLOv11n) พบว่าโมเดล Deep Learning มีประสิทธิภาพเหนือกว่าโมเดลพื้นฐานในการตรวจจับวงยับยั้ง แต่เนื่องจากเวลามีจำกัดทำให้ไม่สามารถศึกษาโมเดล Hough Transform ได้ต่อจนจบโครงการ โดยเห็นผลของทั้ง 3 โมเดล ดังนี้



รูปภาพ 1 ผลการทดลองตัวจับวงการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียด้วยโมเดล FASTER R-CNN



รูปภาพ 2 ผลการทดลองตัวจับวงการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียด้วยโมเดล YOLOv11

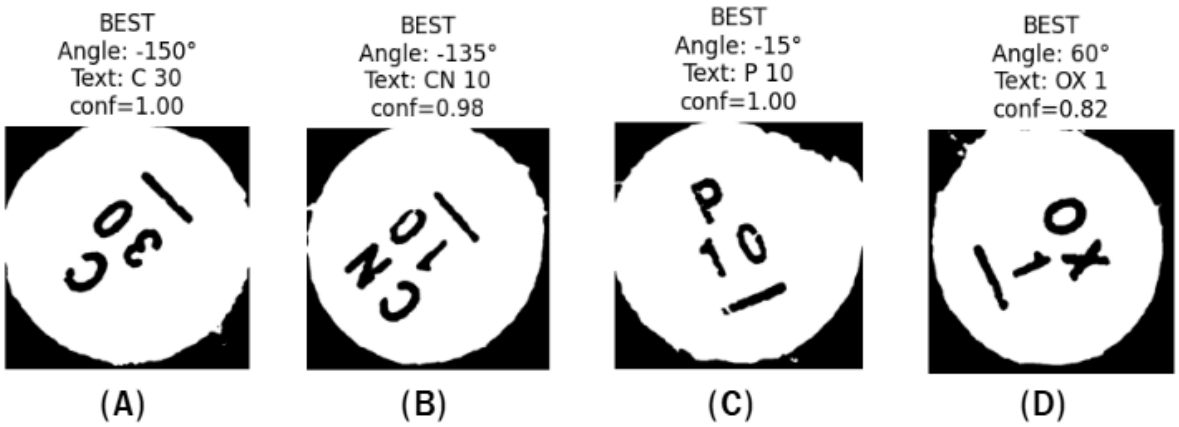


รูปภาพ 3 ผลการทดลองตัวจับวงการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียด้วยโมเดล Hough Transform

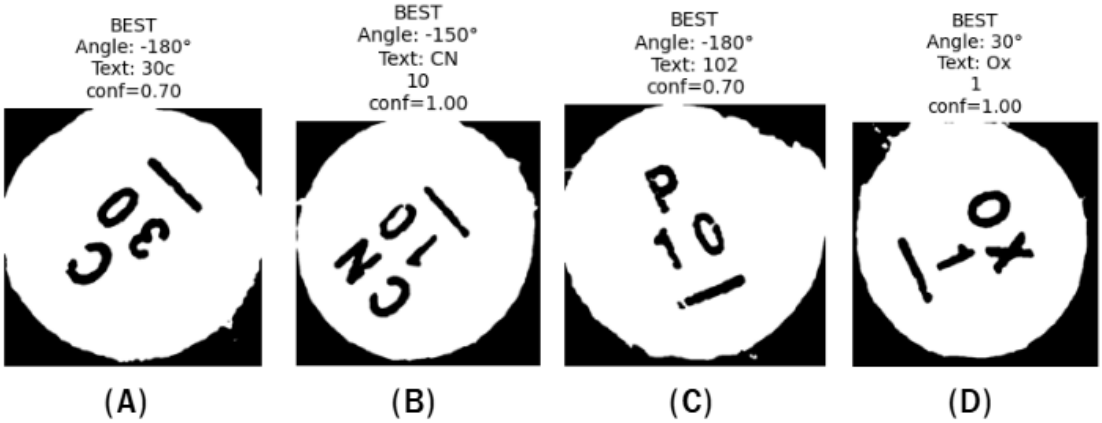
โดยจากการทดลองทั้งหมด 3 โมเดล ก็จะพบว่าสามารถประเมินประสิทธิภาพโมเดลได้ประมาณหนึ่งจากการแสดงผลที่โมเดล Yolov11 และ FASTER R-CNN สามารถวัดภาพการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียได้ทั้ง

2 จานที่แตกต่างกัน ได้แก่ จานวงกลม และจานสี่เหลี่ยม แต่โมเดล Hough Transform ก็จะเห็นว่าพอจะมีความสามารถในการที่จะตรวจวัดจานวงกลมได้ แต่ถ้าวัดจานสี่เหลี่ยมแทบไม่ได้เลย แต่ก็ยังสามารถวัดยาปฏิชีวนะได้บางส่วนแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมด นอกจากนั้นวิธีการที่ใช้ยังปรับพารามิเตอร์ไปตามรูปภาพทั้งหมด ซึ่งแสดงว่าถ้าเป็นภาพอื่นผลอาจจะไม่ได้ดีแบบนี้ทั้งหมด ดังนั้นจึงยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงจะสามารถนำไปใช้ได้จริง

- การตรวจคำบนยาปฏิชีวนะ : สามารถตัวจับคำบนยาปฏิชีวนะด้วยวิธีการ OCR ได้โวยการทดลอง 2 โมเดล ได้แก่ EasyOCR และ TyphoonOCR ซึ่งผลที่ได้จากภาพที่ 4 และ 5 ซึ่งจากผลที่ได้พบว่าการเตรียมการรูปภาพก่อนทำให้ภาพดีมากขึ้นทำให้ตรวจจับคำได้ดีมากขึ้นโดยการใช้วิธี Global Threshold ทำให้ภาพออกมาชัดเจนแล้วสามารถตรวจจับคำได้ถูกต้อง แล้วเมื่อนำมาใช้กับโมเดล EasyOCR ทำให้สามารถตรวจคำได้ทั้งหมด 4 ตัว ได้อย่างถูกต้อง แต่ในส่วนของโมเดล TyphoonOCR ก็สามารถตรวจจับคำได้เกือบถูกต้องแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดในการตรวจคำ ดังนั้นจึงจะใช้โมเดล EasyOCR ในการตรวจจับคำบนเม็ดยา



รูปภาพ 4 ผลการทดลองตัวจับคำบนเม็ดยาปฏิชีวนะด้วยโมเดล EasyOCR



รูปภาพ 5 ผลการทดลองตัวจับคำบนเม็ดยาปฏิชีวนะด้วยโมเดล TyphoonOCR

- การพัฒนาระบบ (บรรลุวัตถุประสงค์ข้อ 4 บางส่วน): พัฒนา Frontend ของเว็บแอปพลิเคชัน (UI/UX) เสร็จสมบูรณ์แล้ว

กำลังดำเนินงาน

- กำลังดำเนินการพัฒนาระบบ Backend (ปัจจุบันอยู่ในสถานะ Mockup backend) สำหรับการเชื่อมต่อโครงสร้างฐานข้อมูลและการส่งผ่านข้อมูลภาพไปยังตัวโมเดล
- การปรับจูนวิธีการแปลงค่า Pixel เป็นหน่วยมิลลิเมตร (mm) เพื่อลดค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Bias) ของโมเดล Faster R-CNN และ YOLOv11n ให้ต่ำลง

ผลลัพธ์สุดท้ายที่คาดหวัง

- นำโมเดล AI ที่ทำงานได้ดีที่สุดเชื่อมต่อเข้ากับระบบเว็บแอปพลิเคชันอย่างเต็มรูปแบบ (Integration)
- ทดสอบการทำงานของระบบโดยรวม (System Testing) แบบ End-to-end

ผลงานความคืบหน้าโดยรวม

จากผลความคืบหน้าของงานคาดว่าคิดเป็น 70% ของงานทั้งหมด เนื่องจากส่วนที่มีความซับซ้อนสูง คือ การเตรียมข้อมูล, การฝึกสอนโมเดล, และการพัฒนา Frontend ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนการเชื่อมต่อ Backend เข้ากับโมเดล และการทดสอบระบบก่อนส่งมอบ

ปัญหาที่พบ

จากการได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษา ดร. จุมพล พลวิชัย พบว่าโมเดลของเรามีขนาดใหญ่เกินไปที่จะใช้กับการทำงานตรวจจับวงกลมในการหาวงยับยั้งเชื้อ อาจารย์จึงเสนอให้ลองศึกษาโมเดลที่มีขนาดเล็กลง เพื่อลดทรัพยากรที่จะใช้ในการตรวจหาวงกลม นอกจากนั้นแนะนำให้มีการเพิ่มข้อมูลสังเคราะห์มาทดสอบเพิ่มเติมให้โมเดลสามารถเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น

ผลกระทบ

- ทำให้เพิ่มขอบเขตในการทำงานมากขึ้นจากจะเสร็จโครงการทั้งหมดภายในเดือนกุมภาพันธ์
- ส่งผลต่อการศึกษาโมเดลเพิ่มเติมในการหาโมเดลที่มีขนาดเล็กมาทดสอบในการหาวงยับยั้ง จึงต้องเพิ่มเวลาในการทำงานมากขึ้นทั้งทางด้านการศึกษาค้นคว้าและการทดลองเปรียบเทียบที่เพิ่มมากขึ้น

- ส่งผลให้หาข้อมูลเพิ่มเติมในการทำข้อมูลสังเคราะห์มาทดสอบเพิ่มเติม

แนวทางแก้ไข

จากผลกระทบดังกล่าวทางคณะจึงได้มีการแบ่งงานเพิ่มเติมทำกันโดยแบ่งเป็นนายพีรพัฒน์ในการทำหรือศึกษาวิธีการทำข้อมูลสังเคราะห์เพิ่มเติม ส่วนนายภัทรดนย์ศึกษาโมเดลขนาดเล็กในการทดสอบตรวจวงยับยั้ง โดยเราจะเพิ่มขอบเขตในการทำงานจนถึงเดือนมีนาคมถึงคาดว่าจะจบโครงการนี้

เหตุผลในทางเลือกนั้น

ในแนวทางแก้ไขทำข้อมูลสังเคราะห์เนื่องจากต้องการข้อมูลที่มีความหลากหลายจากหลายแหล่งด้วยกัน นอกจากนั้นในการทำโมเดลขนาดเล็กมีเหตุผลจากการต้องการลดทรัพยากรของเครื่องที่จะใช้ให้ลดทรัพยากรลงจะทำให้สามารถนำทรัพยากรไปเพิ่มในส่วนอื่นได้และเป็นการเปรียบเทียบกับโมเดลขนาดใหญ่ด้วยว่าประสิทธิภาพโมเดลดีมากกว่า

ขอบเขตของงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเทอมที่ 1

ขอบเขตของโครงงาน (Scope) ความต้องการของระบบ (Requirement) และการออกแบบระบบ (Design) ยังคงดำเนินงานตามแผนเดิมที่ได้ระบุไว้ในรายงานฉบับสมบูรณ์ของภาคการศึกษาที่ 1 โดย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตและรูปแบบการดำเนินงาน

การพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน

ระบบยังคงยึดรูปแบบ Web Application Architecture (Frontend, Backend, Database) ตามที่ได้ออกแบบไว้ อย่างไรก็ตาม ได้มีการอัปเดตโครงสร้างในส่วนของฐานข้อมูล (Database Architecture) เพิ่มเติม โดยออกแบบโครงสร้างตารางใหม่เพื่อแก้ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลจาก CLSI และ EUCAST รวมถึงขยายสถาปัตยกรรมให้รองรับฟังก์ชันการเพิ่มข้อมูลยาแบบกำหนดเอง (Custom Antibiotic) เพื่อให้ระบบมีความยืดหยุ่นในการใช้งานจริงมากขึ้น

ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Frontend): พัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (100%) โดยครอบคลุมฟังก์ชันหลักตาม Use Case เช่น การอัปโหลดภาพ, การถ่ายภาพผ่านกล้อง, และหน้าแดชบอร์ดแสดงผลการวิเคราะห์

ส่วนประมวลผลหลังบ้านและฐานข้อมูล (Backend & Database): ปัจจุบันอยู่ในสถานะการพัฒนา Mockup Backend โดยกำลังเร่งสร้างและจัดระเบียบฐานข้อมูล (Database) ขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับการเทียบวัดขนาดวงยับยั้ง

สรุปความคืบหน้า

สถานะภาพรวมของโปรเจคปัจจุบัน:

- **ล่าช้ากว่าแผนเล็กน้อย (Minor Delay):** แม้ว่าภาพรวมของโครงงานจะมีความคืบหน้าไปแล้วถึง 70% แต่มีความจำเป็นต้องขยายกรอบเวลาการดำเนินงานจากเดิมที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ เลื่อนเป็นเดือนมีนาคม
- **เหตุผลการปรับแผน:** เพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาในการค้นหาโมเดลที่มีขนาดเล็กลง (เพื่อลดการใช้ทรัพยากรของระบบ) และการสร้างข้อมูลสังเคราะห์เพิ่มเติม ทำให้ทีมต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการศึกษาและทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

จุดโฟกัสหลักในระยะต่อไป:

- **การศึกษาและทดสอบโมเดลขนาดเล็ก (รับผิดชอบโดย นายภัทรดนย์):** ค้นคว้าและนำโมเดลที่มีขนาดเล็กลงมาทดสอบตรวจจับวงยับยั้ง เพื่อลดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์และนำผลมาเปรียบเทียบกับโมเดลขนาดใหญ่
- **การเชื่อมต่อระบบ (System Integration):** พัฒนาระบบหลังบ้าน (Backend) ให้สมบูรณ์ และนำโมเดล AI ที่ทำงานได้ดีที่สุดมาเชื่อมต่อเข้ากับระบบเว็บแอปพลิเคชัน (Frontend) อย่างเต็มรูปแบบ
- **การทดสอบระบบกับผู้ใช้ (System Testing):** ทดสอบการทำงานของระบบโดยรวมทั้งหมดกับผู้ใช้งานจริง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเสถียรก่อนส่งมอบโครงงานในเดือนมีนาคม